

РЕСМИ РЕЦЕНЗЕНТТІҢ ЖАЗБАША ШҚІРІ

8D06102 – «Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған «Компьютерлік өңдеу жүйесі және көз түбі деректерін талдаумен диабеттік ретинопатияны емдеу кезіндегі лазерлік коагуляцияны қолдау» тақырыбындағы Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының диссертациялық жұмысына

р/ н №	Критерийлер	Критерийлер сәйкестігі	Ресми рецензенттің ұстанымы
1	Диссертация тақырыбының (бекіту күніне) ғылымның даму бағыттарына және/немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы	1.1 Ғылымның даму бағыттарына және/немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігі: 1) Диссертация мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын жобаның немесе нысаналы бағдарламаның аясында орындалған (жобаның немесе бағдарламаның атауы мен нөмірі); 2) Диссертация басқа мемлекеттік бағдарлама аясында орындалған (бағдарламаның атауы); 3) <u>Диссертация Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық</u>	Тақырып Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия бекіткен «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» басым бағытына, сондай-ақ денсаулық сақтауды цифрландырудың мемлекеттік басымдықтарына сәйкес келеді. Зерттеу бағыты мына құжаттарға сай: 1. 2024–2029 жылдарға арналған Жасанды интеллектті дамыту тұжырымдамасы. 2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2025 жылғы 8 қыркүйектегі «Қазақстан жасанды интеллект дәуірінде» Жолдауы. 3. Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 17 қарашадағы № 230-VIII «Жасанды интеллект туралы» Заңы. 4. Жұмыс орындалған Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңының 20-бабы 3-тармағының 2) тармақшасы. Диссертация мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылмаған және мемлекеттік бағдарлама не институционалдық мандат аясында орындалмаған, әрі том мұны оқырманның топшылауына қалдырмай, тікелей мәлімдейді. Мұндай дәлдікті дұрыс деп санаймын: жұмыс бағыттың сәйкестігін мәлімдейді,

		<u>комиссия бекіткен ғылым дамуының басым бағытына сәйкес (бағытын көрсету).</u>	одан артығын емес. Пәндік сала — ауылдық және ресурсы шектеулі денсаулық сақтау жағдайында диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған скринингтен өткізу — ұлттық электрондық денсаулық сақтау күн тәртібіне тікелей кіреді.
2	Ғылымға маңыздылығы	Жұмыс ғылымға елеулі үлесін <u>қосады</u> / қоспайды, ал оның маңыздылығы <u>ашылған</u> / ашылмаған.	Жұмыстың ғылыми маңыздылығы конволюциялық желілерді көз түбі кескіндеріне қолдануда емес — бұл бүгінде қалыптасқан тәжірибе, — ізденушінің эксперименттік бақылауға алған нысанында. Үстем дәстүр алдын ала өңдеуді деректерді көмекші дайындау деп қарайды, өйткені жеткілікті терең желі қажетті инварианттарды «шикі» пикселдерден өзі үйренеді деп болжайды; ізденуші алдын ала өңдеуді диагностикалық модельдің байланыстырушы компоненті ретінде қайта пайымдайды, себебі дәл сол желіге қолжетімді белгілер кеңістігін айқындайды және сол арқылы желінің нені үйрене алатынын бірге анықтайды. Бұл пайымдауды бағдарламалық мәлімдемеден ғылыми нәтижеге айналдыратын жайт — қайта пайымдау постулат ретінде алынбай, конвейерсіз оқытылған баламалы конфигурациямен бақыланатын салыстыруға қойылған, әрі екі архитектура тұқымдасында, сәттілік критерийі оны тексерген экспериментке дейін бекітілген. Маңыздылықтың екінші элементі өзге мағынада әдіснамалық: тасымалдаудағы ұтысты түсіндіру үшін әдетте <i>тартылатын</i> механизм — оқыту мен нысаналы таралулар арасындағы қашықтықтың қысқаруы — мұнда алдыңғы соңғы қабатта, белгіленген хаттамалық шарт кезінде <i>өлішенеді</i> және осылайша түсіндірмелік әдеттен теріске шығарылуы мүмкін шамаға айналады. Жұмыстың маңыздылығы томда айқын әрі асыра сілтеусіз ашылған.

3	Өзі жазу принципі	Өзі жазу деңгейі: 1) жоғары; 2) орташа; 3) төмен; 4) өзі жазбаған.	8 кезеңді конвейерді формализациялау, бақыланатын эксперименттер жоспары, статистикалық валидация жүйесі және скрининг жүйесінің архитектурасы — ізденушінің жеке жұмысы, әрі том осы жұмыстың шекарасын тікелей белгілейді, оның ішінде конвейердің бір кезеңі диссертацияда тұңғыш пайда болмай, оның бұрын жарияланған нәтижелерін дамытатын жағдайды да. Пікіріме қосымша екі жайт әсер етеді. Біріншісі — біріктірілген тармақтың инициализациясына қойылған қабылдау шлюзі: ізденуші алдын ала оқыту стратегиясын жорамалдамай, бәсекелес инициализацияларды мұздатылған backbone-мен сызықтық зонд арқылы тексерген және домен ішілік корпуста нөлден оқытылған, белгісіз өзін-өзі бақылайтын оқытудың бұл шлюзден өте алмағанын хабарлайды. Алдын ала белгілі қорытындыға жұмыс істейтін зерттеуші мұны жарияламайды. Екіншісі — сыртқы тұрақтылықтың кең қолданылатын үш өлшеміне ортақ құрылымдық ақауды аналитикалық түрде анықтауы; бұл тұжырым оның бірде-бір өз нәтижесін ақтамайтынын толық түсіне отырып жасалған. Екеуі де — орындаушының емес, дербес зерттеушінің белгісі. Тақырып бойынша бес жарияланымның екеуінде ізденуші бірінші автор.
4	Ішкі бірлік принципі	4.1 Диссертация өзектілігінің негіздемесі: 1) негізделген; 2) жартылай негізделген; 3) негізделмеген.	Өзектілік бірден екі жақтан негізделген, әрі олардың ешқайсысы мәлімдеме деңгейінде қалмаған. Клиникалық тұрғыдан: диабеттік ретинопатия еңбекке қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын соқырлықтың жетекші себептерінің қатарына кіреді, оның ерте сатылары симптомсыз өтеді, ал скрининг қамтуын камералардың бар-жоғы емес, офтальмологтардың саны шектейді — ауылдық және ресурсы

			шектеулі жағдайда бұл әсіресе өткір. Әдіснамалық тұрғыдан: том нақты олқылықты атайды — алдын ала өңдеуді диагностикалық модельдің компоненті ретінде формализацияланған әрі эксперименттік бақыланатын тұрғыда қарастырудың болмауы, — әрі жұмыс бұдан кейін тек клиникалық уәжге емес, дәл осы олқылыққа бағытталады.
		4.2 Диссертация мазмұны тақырыбын айқындайды: <u>1) айқындайды;</u> 2) жартылай айқындайды; 3) айқындамайды.	Тақырып көз түбі кескіндерін жақсарту мен CNN арқылы жіктеуді атайды, ал мазмұн оларды екі дәйекті қадам емес, біртұтас нысан ретінде қарастырады: 8 кезенді конвейер модельдің бөлігі ретінде спецификацияланған, әрі әрбір эксперимент өзі қоректендіретін желіден бөлек алынған алдын ала өңдеуді емес, интеграцияны манипуляциялайды. Үдеріс тұтастай — кескін камерада шыққан күйінен бастап модель тағайындайтын бес класты дәрежеге дейін — қадағаланады, тақырыптың тұжырымдамасы дәл осыны уәде етеді.
		4.3 Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді: <u>1) сәйкес келеді;</u> 2) жартылай сәйкес келеді; 3) сәйкес келмейді.	Мақсат — жақсарту мен жіктеудің біріктірілген жүйесін әзірлеу және бақыланатын салыстыруда осы спецификация қандай айырма беретінін анықтау — міндет сайын жауап алады: проблемалық сала (1-тарау), теориялық негіздер (2-тарау), формализацияланған әдіснама (3-тарау), эксперименттік бағдарлама (4-тарау), сенімділік аппараты мен шектеулер (5-тарау), скрининг жүйесінің архитектурасы (6-тарау). Алты міндет, алты тарау, әрі нәтижесі хабарланбаған бірде-бір міндет жоқ.
		4.4 Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы логикалық байланысқан: <u>1) толық байланысқан;</u> 2) жартылай байланысқан;	Том біртұтас дәлелдеме ретінде құрылған және солай оқылады. Шешуші деп мына құрылымдық ерекшелікті санаймын: әрбір гипотеза өзінің қабылдау критерийімен бірге оны тексеретін экспериментке <i>дейін</i> тұжырымдалады және сол эксперименттен жауап алады — жауап ішінара болған

		3) байланыс жоқ.	жағдайда да, мысалы сапалық жартысы орындалмаған әрі орындалмағаны тікелей хабарланған түсіндірілу гипотезасындағыдай. Теріс және ішінара нәтижелер жол-жөнекей тасталмай, қорытынды қағидаттарға дейін жеткізіледі, ал бұл проблемадан қорытындыға дейінгі тізбекті екі бағытта да қадағалауға мүмкіндік береді.
		4.5 Автор ұсынған жаңа шешімдер (қағидаттар, әдістер) дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланған: <u>1) сыни талдау бар;</u> 2) талдау жартылай жүргізілген; 3) талдау өз пікірін емес, басқа авторлардың сілтемелеріне негізделген.	1-тараудағы бар автоматтандырылған скрининг жүйелеріне жасалған сыни талдау — автордың өз салыстырмалы оқуы, дәйексөздер жинағы емес: жүйелер салыстырылған, шектеулері дәлелденген, ал «ұштан-ұшқа» парадигма жалпы сөзбен емес, нақты негізде сынға алынған. Бұдан әрі жұмыс жарияланған жүйелердің контексіне рангіленбей қойылады — салыстырылатын жазбалардың ешқандай екеуі есептің қойылымы, корпусы, эталондық стандарты мен метрикасы бойынша бір мезгілде сәйкес келмейтіндіктен. Рейтингітік кестеден бас тартуды кемшілік емес, ойластырылған әдіснамалық ұстаным деп санаймын.
5	Ғылыми жаңашылдық принципі	5.1 Ғылыми нәтижелер мен қағидаттар жаңа болып табыла ма? <u>1) толығымен жаңа;</u> 2) жартылай жаңа (25-75% жаңа болып табылады); 3) жаңа емес (25% кем жаңа болып табылады).	Жаңалық желіні таңдауда емес, модельдің спецификациясында шоғырланған. Ең алдымен мыналарды атаймын: диагностикалық модельдің компоненті ретінде формализацияланған 8 кезенді конвейер, онда көру өрісінің маскасы желіге RGB-мен қатар 4-кіріс арна ретінде беріледі; LAB L-арнасындағы қос шектеулі стохастикалық CLANE, мұнда $CL = \min(\text{clip_factor} \times \text{tile_area} / 256, \text{global_threshold} \times \text{tile_area})$ шегі оқыту кезінде 80 % ықтималдықпен қолданылады, сол арқылы бір кезең бір мезгілде жақсарту операторы әрі регуляризация көзі қызметін атқарады; Гаусс параметрі тұрақты жаһандық мәннің орнына нақты кескіннің

			көру өрісі диаметрі бойынша масштабталатын ($\sigma = 0,07 \times D$) және тек масканың ішінде қолданылатын жарық өрісін адаптивті түзету; іске асыру бөлшегі емес, конвейердің жеке кезеңі ретінде енгізілген айқын бинарлы көру өрісі маскасы; және бірыңғай инициализация кезіндегі кумулятивтік абляция, ол алдын ала өңдеудің үлесін факторлық жоспар оны сөзсіз шатастыратын инициализациядан ажыратады. Том CLANE тұжырымдамасының ізденушінің бұрын жарияланған жұмыстарын дамытатынын және мұндағы жаңалық оның формализациялануы, спецификацияланған конвейерге ендірілуі мен бес класты дәрежелі міндетінде валидациялануы екенін дұрыс көрсетеді. Тағы екі үлес ниет бойынша эмпирикалық емес әрі солай жарияланған: лазерлік әсер кезіндегі көз түбі тіндері жауабының байланысқан термооптикалық моделі — теориялық және есептеу үлесі, скрининг жүйесінің архитектурасы — жобалық үлес.
		5.2 Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табыла ма? <u>1) толығымен жаңа;</u> 2) жартылай жаңа (25-75% жаңа болып табылады); 3) жаңа емес (25% кем жаңа болып табылады).	Қорытындылар оларды көтеретін нәтижелермен бірдей мағынада жаңа, ал екеуі одан да күштірек мағынада жаңа. Біріншісі — жекелеген кезеңдердің үлесі топтар деңгейінде бөлінеді әрі реттеледі, оның ішінде екі фотометриялық кезең алда келеді: бұл әдебиет әдетте біртұтас, мүшеленбейтін қадам ретінде қарастыратын алдын ала өңдеу режимінің ішкі құрылымы туралы тұжырым. Екіншісі — тасымалдау мінез-құлқын түсіндіру үшін тартылатын механизм салдарынан қорытылмай, тікелей өлшенуге келеді, әрі өлшенгенде қысқару әрбір сыртқы корпуста табылады, ал оның шамасы сапа өсімінің шамасын қадағаламайды. Екі қорытынды да жұмыстың өз өлшемдерінен туындайды және сол өлшемдер қолдайтын күште тұжырымдалған.

		5.3 Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері жаңа және негізделген бе? <u>1) толығымен жаңа;</u> 2) жартылай жаңа (25-75%); 3) жаңа емес (25% кем).	Техникалық шешімдер жаңа әрі, ең бастысы, сеніммен қабылданбай негізделген: екі фотометриялық кезеңнің параметр мәндері бөлек қалдырылған деректерде расталған ішкі оптимумдары бар свиптермен анықталған; біріктірілген тармақтың инициализациясы жорамалмен емес, қабылдау шлюзімен шешілген; төрт арналы кіріс өкілдігі өзі болдырмайтын артефактімен дәлелденген. Скрининг жүйесінің модульдік архитектурасы — скринингтік жұмыс үдерісі үшін жаңа технологиялық және басқару шешімі, жобалық спецификация ретінде ұсынылады.
6	Негізгі қорытындылардың негізділігі	Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерде <u>негізделген</u> / негізделмеген.	Қорытындылар шамамен 35 126 белгіленген EyePACS кескінінде деректердің ағып кетуін бақылаумен пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation-ға сүйенеді, әрі әрбір бастапқы метрика жалғыз көрсеткішке жинақталмай, төрт өлшем бойынша — weighted F1, ROC-AUC, квадраттық салмақты Cohen's Kappa және accuracy — «орташа ± стандартты ауытқу» түрінде беріледі. Статистикалық қолдауды McNemar мен DeLong тестілері, кемінде 1000 ресэмпл бойынша bootstrap сенімділік аралықтары, көп салыстыруға арналған Holm/Bonferroni түзетулері және фолдтар бойынша аралас әсерлер моделі береді. Негізгі салыстыруда екі тармақтың сенімділік аралықтары төрт бастапқы метриканың бірде-бірінде қиылыспайды. Сәттілік критерийлерінің оларды тексерген эксперименттерге дейін бекітілгеніне бөлек мән беремін: нәтиже белгілі болғаннан кейін жазылған критерий әрқашан қанағаттандырылуы мүмкін, ал алынатын жіктемені ақпаратты ететін нәрсе — дәл осы реттілік.
7	Қорғауға	Әр қағидат бойынша келесі	Қорғауға он бір қағидат ұсынылады; әрқайсысы бойынша

	шығарылған негізгі қағидаттар	сұрақтарға жауап беру қажет: 7.1 Қағидат дәлелденді ме? 1) дәлелденді; 2) шамамен дәлелденді; 3) шамамен дәлелденбеді; 4) дәлелденбеді. 7.2 Тривиалды ма? 1) иә; 2) жоқ. 7.3 Жаңа ма? 1) иә; 2) жоқ. 7.4 Қолдану деңгейі: 1) тар; 2) орташа; 3) кең. 7.5 Мақалада дәлелденген бе? 1) иә; 2) жоқ.	жауап төменде 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 ретімен беріледі. 1-қағидат. Көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу — көмекші деректерді дайындау емес, диагностикалық модельдің формализациялауға және эксперименттік тексеруге келетін компоненті. 7.1 шамамен дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 кең · 7.5 иә. Қағидат әдіснамалық әрі эмпирикалық емес, том оны дәл осы күште ұсынады: нәтижелер зерттелген жағдайларда онымен үйлеседі, бірақ оны әмбебап түрде орнықтырмайды. 2-қағидат. Біріктірілген конфигурация EyeRACS-те бес класты жіктеуде екі архитектурада да базалықтан алдын ала тіркелген конъюнктивтік критерий бойынша басым түседі. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 кең · 7.5 иә. Критерий екі архитектурада да үш компоненттің бәрі бойынша қанағаттандырылды: Δ weighted F1 +6,54 пп және +6,55 пп, Δ ROC-AUC +0,0320 және +0,0360, Δ Карра +0,1129 және +0,1103; DeLong $p = 0,0041$ және 0,0028, McNemar $p = 0,0057$ және 0,0041, Holm түзетуінен кейін 0,0082 және 0,0056; «тармақ × архитектура» өзара әрекеттесуі мәнді емес ($p = 0,31$). Екі тармақ алдын ала өңдеумен ғана емес, инициализациямен де ерекшеленетіндіктен, қағидат конфигурацияға тұтас қатысты етіп дұрыс тұжырымдалған. 3-қағидат. Қос шектеулі CLANE параметрлері мен flat-field σ параметрі зерттелген диапазондарда ішкі оптимум көрсетеді, бұл бөлек қалдырылған деректерде расталды. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Екі оптимум да қаралған диапазондардың ішінде жатыр және бөлек қалдырылған деректерде расталды (тиісінше +0,0599 және +0,0574). Том оптималды мәндердің тасымалданатын
--	-------------------------------	--	--

			тұрақтылар емес, осы корпус пен конвейердің қасиеттері екенін көрсетеді. 4-қағидат. Конвейердің жекелеген кезеңдерінің үлестері бөлінеді, фолдтар бойынша монотонды және реттелуге келеді, әрі екі фотометриялық кезең алда келеді. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Әрбір кезең ауысуы өз деңгейінің фолдаралық шашырауынан асты, монотондық бес фолдтың әрқайсысында сақталды, ал $0,7538 \rightarrow 0,8193$ кумулятивтік өсімі домен ішілік айырманың бүкілін қайта жаңғыртады. Реттеу тек топтар деңгейінде ұсынылады, көрші рангтер шу шегінде жатыр, әрі том мұны айтады. 5-қағидат. Біріктірілген конфигурация оқыту таралуы мен әрбір сыртқы таралу арасындағы қашықтықты алдыңғы соңғы қабаттың белгілер кеңістігінде барлық зерттелген сыртқы корпуста қысқартады. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Қашықтық алты сыртқы корпустың бәрінде қысқарды, әрбір аралық нөлді қамтымайды, әрі түрлендіруге нысаналы корпустың бірде-бір статистикасы кірмейді. Қағидат тек бағыт бойынша ұсынылады. 6-қағидат. EyeRACS-те конвейермен оқытылған модель ARTOS 2019-ға қосымша оқытусыз тасымалданады, алдын ала тіркелген $G \geq 0,85$ коэффициентінен өтеді әрі әрбір класта базалық конфигурациядан асады. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 кең · 7.5 иә. $G = 0,8976$. Табалдырықтан базалық тармақ та өтеді, сондықтан критерий тармақтарды ажыратпайды, ал дәлел салыстыруда жатыр — бұл оқуды томның өзі жасайды.
--	--	--	---

			7-қағидат. Біріктірілген конфигурацияда модельдің назары сарапшының пиксел деңгейіндегі ошақ аннотациясымен тығызырақ үйлеседі. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Аннотацияланған төрт ошақ түрінің бәрінде, бастапқы және екінші өлшем бойынша да әрі назар табалдырығы бойынша орнықты түрде расталған. Бұл — модель дәлелі мен сарапшы аннотациясының үйлесімділігі, патологияны клиникалық локализациялау емес, бір аннотацияланған корпуста және бір фолдта.
			8-қағидат. Жіктеу сапасы зерттелген барлық камералық топта сақталады, ал осы топтар арасындағы сапа шашырауы азаяды. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Бес топтың бәрі екі тармақта да ұстап қалу табалдырығынан өтеді, ал мазмұндық нәтиже — топаралық шашыраудың қысқаруы. Бес топтың екеуі — сыртқы клиникалық корпустардың өздері әрі тәуелсіз қайталауды бермейді; бұның ешқайсысы құрылғыларды сертификаттауды құрамайды.
			9-қағидат. Біріктірілген конфигурация екі сыртқы клиникалық корпуста да базалықтан жоғары абсолюттік weighted F1-ге жетеді, әрі әрбір айырма нөлді қоспайтын аралықпен минималды клиникалық маңызды шамаға жетеді. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 кең · 7.5 иә. 0,5938 → 0,6627 және 0,6282 → 0,6823, әр корпуста бөлек бағаланған. Қағидат жоғарырақ абсолюттік сыртқы сапа туралы ұсынылады және деградацияға төзімділік ретінде тікелей ұсынылмайды: өз домен ішілік деңгейлеріне қатысты екі конфигурация да шамамен бірдей төмендейді.
			10-қағидат. Сыртқы тұрақтылықты өрнектеуде кең

			қолданылатын үш өлшем — деградация шамасы, жалпылау коэффициенті және ұстап қалу коэффициенті — ортақ құрылымдық ақауға ие: әрқайсысы тармақтың сыртқы сапасын дәл сол тармақтың домен ішілік сапасына қатысты алады, сондықтан конфигурацияны домен ішілік күші үшін жазалайды. 7.1 дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 кең · 7.5 иә. Нәтиже аналитикалық әрі қатаң сипаттамалы және осы жұмыстың бірде-бір нәтижесін ақтамайды. 11-қағидат. Көз түбі тіндерінің лазерлік әсерге жауабының байланысқан термооптикалық моделі және ресурсы шектеулі орталарға арналған скрининг жүйесінің модульдік архитектурасы. 7.1 шамамен дәлелденді · 7.2 жоқ · 7.3 иә · 7.4 орташа · 7.5 иә. Тиісінше теориялық және жобалық үлес ретінде ұсынылады — модель клиникалық валидацияланбаған, ал архитектура прототиптелмеген әрі далалық сынақтан өткізілмеген. Әрбір қағидаттың том одан ажырамайды деп санайтын ескертпемен ұсынылатынын, әрі клиникалық валидтіліктің, автономды енгізуге дайындықтың, құрылғыларды сертификаттаудың және патологияны локализациялаудың қорғауға шығарылатындар қатарынан тікелей алып тасталғанын мақұлдай отырып атап өтемін.
8	Дәйектілік принципі. Дереккөздер мен ұсынылған ақпараттың дәйектілігі	8.1 Әдістеменің таңдауы негізделген немесе әдіснама нақты жазылған: <u>1) иә;</u> 2) жоқ.	Әдіснама қайталауға болатын деңгейде сипатталған: бес класты дәрежелеу, $\gamma = 2$ және класс жиілігіне кері салмақтары бар Focal Loss, 512×512 кіріс ажыратымдылығы, бір архитектура үшін қосылып, екіншісі үшін әдейі өшірілген аралас дәлдік, фолдтардың пациент деңгейінде стратификациялануы және сыртқы кескіндерді қабылдау

			хаттамасы. Әрбір элементтің таңдауы мәлімделмей дәлелденген, ал конвейер өз операторларымен, параметрлерімен және қолданылу тәртібімен кезең-кезеңімен спецификацияланған.
		8.2 Нәтижелер компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған: <u>1) иә;</u> 2) жоқ.	Әдістер заманауи әрі міндетке сай: екі қалыптасқан backbone тұқымдасында конволюциялық жіктеу, білімді тасымалдау мен домен ішілік алдын ала оқыту, пиксел деңгейіндегі белгілеуге қатысты градиенттік назар талдауы, алдыңғы соңғы қабат белгілері бойынша таралымдық өлшем және ресэмплингке негізделген статистикалық аппарат. Есептеу контуры болжамға қалдырылмай мәлімделген — 12 ГБ жалғыз үдеткіш, пакет өлшемі 16, — ал нәтижелерді жақсы жабдықталған зертханадан тыс қайталауға болатын ететін нәрсе дәл осы.
		8.3 Теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған: <u>1) иә;</u> 2) жоқ.	Теориялық тұжырымдар мәлімдеме күйінде қалмай, экспериментке жеткізіледі. Кумулятивтік абляция өзі мәлімдеген ыдыратуды растайды: әрбір кезең ауысуы өз деңгейінің фолдаралық шашырауынан асатын үлес берді, монотондық бес фолдтың әрқайсысында сақталды, екі фотометриялық кезең алда келеді (flat-field +0,0143, CLANE +0,0125, бірге жалпы өсімнің шамамен 41 %-ы), ал абляцияның өзі бірыңғай инициализация кезінде +0,0655 домен ішілік өсімнің бүкілін қайта жаңғыртады. Кескін сапасы бойынша дәлелдер жіктеуіштен тәуелсіз — контраст/шу қатынасымен, энтропиямен және SSIM-мен — келтіріледі.
		8.4 Маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми	Томдағы әрбір мазмұнды тұжырым сілтемемен қамтамасыз етілген, әрі сілтеме аппараты мөлшерлес: сала жылдам

		әдебиеттерге сілтемелермен <u>расталған</u> / ішінара расталған / расталмаған.	өзгеретін жерде жаңа дереккөздер, ал кескінді өңдеу операторлары үшін ескілеу, орныққан дереккөздер. Тұжырым ізденушінің өзіне тиесілі жерде — CLANE тұжырымдамасындағыдай — том нәтижені толықтай жаңа етіп көрсетпей, оның өз алдыңғы жарияланымын дереккөз ретінде атайды.
		8.5 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға <u>жеткілікті</u> / жеткіліксіз.	Дереккөздер тізімі 107 атауды қамтиды әрі шолуға жеткілікті: терең оқыту бөлігінде өзекті, клиникалық бөлігінде орынды сақ. Томның өз аппаратының үш шектеуін мәлімдеуін әлсіздіктің емес, дәйектіліктің белгісі деп санаймын: көп салыстыруға түзету салыстырулар жоспарланған сол эксперименттің шеңберімен шектелген, сондықтан диссертация ауқымындағы қателік ықтималдығы мәлімделмейді; бірқатар бағалау бір оқытылған фолдтың модельдеріне сүйенеді және олардың аралықтары толық белгісіздікті белгілі бағытта төмендетеді; бір эксперимент қайта таратуға жатпайтын клиникалық корпуста сүйенеді, сондықтан сырттай қайталанбайды.
9	Практикалық құндылық принципі	9.1 Диссертацияның теориялық маңызы бар: <u>1) иә;</u> 2) жоқ.	Теориялық маңызды қайта пайымдаудың өзі құрайды — алдын ала өңдеу желіге қолжетімді белгілер кеңістігін бірге айқындайтын компонент ретінде — және ол талап еткен формализациялар: 8 кезеңді конвейердің спецификациясы, қос шектеулі CLANE шегі, бейімделгіш flat-field-түзету және ALO түсіндірілу метрикасы. Олардың қасында өзге сипаттағы үлес түр: осы кезге дейін тек түсіндірме ретінде тартылып келген механизм белгіленген хаттамалық шарт кезінде өлшенетін етілді, бұл механистік тұжырымды ол түсіндіретін сапа тұжырымдарынан тәуелсіз теріске шығарылатын етеді.
		9.2 Диссертацияның	Тікелей практикалық нәтиже — конвейердің өзі: толық

		практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігі жоғары: <u>1) иә;</u> 2) жоқ.	спецификацияланған, қайталанатын алдын ала өңдеу режимі, кезең-кезеңімен анықталған, іске асырылуы қосымшада, ал есептеу контуры мәлімделген — 12 ГБ жалғыз үдеткіш, пакет өлшемі 16 және 512 × 512 кіріс, бұл облыстық диагностикалық орталықтың қолы жететін деңгей. Нәтижені жай ғана хабарланған емес, өзгелердің пайдалануына жарамды ететін нәрсе дәл осы. Скрининг жүйесінің модульдік архитектурасы Қазақстанның ауылдық және шалғай өңірлеріне қолданылады; оны жобалық спецификация ретінде оқу керек — прототип іске асырылмаған, клиникалық жағдайда енгізу сыналмаған, деректерді қорғау ережелері жоба бойынша сәйкестік, ал диагноз дәрігерде қалады.
		9.3 Практикалық ұсыныстар жаңа болып табылады? <u>1) толығымен жаңа;</u> 2) жартылай жаңа (25-75%); 3) жаңа емес (25% кем).	Практикалық ұсыныстар тұтастай жаңа: операторлар, параметрлер және қолданылу тәртібі деңгейіне дейін спецификацияланған алдын ала өңдеу режимі, оны store-and-forward режиміндегі телемедицинамен және «дәрігер-контурда» шешім қабылдауды қолдаумен скринингтік жұмыс үдерісіне енгізетін архитектурамен бірге. Параметр мәндері олар бекітілген корпустардың қасиеттері болып қалады әрі жаңа түсіру жағдайлары үшін қайта анықтауды талап етеді, том бұл туралы тікелей айтады.
10	Жазу және ресімдеу сапасы	Академиялық жазу сапасы: <u>1) жоғары;</u> 2) орташа; 3) орташадан төмен; 4) төмен.	Том 264 бетте баяндалған, 42 кесте, 26 сурет және екі сызбадан тұрады, дереккөздер тізімінде 107 атау бар. Белгілеулер біркелкі, қысқартулар жеке тізілімде жарияланған, ресімделуі қолданыстағы мемлекеттік стандартқа сәйкес. Дегенмен бөлек атап өткім келетіні — полиграфиялық сапа емес. Мәтіннің академиялық регистрі тәртіпті: тұжырымдар деректер қолдайтын күште жасалады және ескертпелерін алыстағы шектеулер бөлімінде емес, тікелей қасында алып

			жүреді; теріс және ішінара нәтижелер үнсіз тасталмай, қорытынды қағидаттарға дейін жеткізіледі; орнықтырылған мен жобаланғанның арасындағы шекара ол маңызды болатын әрбір бетте көрініп тұрады. Мұндай көлемде бұл стандартты ұстап тұру қиын, ал ізденуші оны ұстап тұрады.
11	Диссертацияға ескертулер		<i>1. Конвейердің 3-кезеңі — көру өрісі маскасын генерациялау және оны 4-кіріс арна ретінде енгізу — кумулятивтік абляцияда оқшау бөлінбеген: тиісті деңгей 2 және 3-кезеңдерді бірге қолданады, сондықтан автор ғылыми жаңалық элементтерінің қатарына жатқызатын маска арнасының жеке үлес бағасы жоқ. Бірлескен деңгей мәнді, бірақ оның мәнділігі көру өрісі бойынша қиюмен бөлісілген. Бір кезеңдік деңгей қосу, ал ол мүмкін болмаса, осы элемент үшін жеке баға жоқ екенін тарау мәтінінде көрсету қажет.</i> <i>2. Абляция кумулятивтік, ал кезеңдер реті бекітілген, сондықтан әрбір кезеңнің үлесі алдыңғылары қолданылып қойған күйде өшінеді. Демек, келтірілген рангілеу ретке тәуелді және оған қатысты инвариантты емес. Том бұдан хабардар, бірақ ескертпе негізінен тиісті қағидатқа берілген түсіндірмелердің құрамында жүреді; ол рангілеу алғаш ұсынылатын жерде жеке сөйлемге лайық.</i> <i>3. Бірқатар бағалау — жиынаралық тасымалдау, түсіндірілу талдауы және сыртқы клиникалық бағалау — бір оқытылған фолдтың чекпойнттеріне сүйенеді. Сондықтан келтірілген аралықтар тек бағалау корпусының іріктемесін сипаттайды, оқытудың өзгергіштігін емес. Автор мұны шектеулердің қатарында көрсетеді, әрі дұрыс көрсетеді; дегенмен оқырман ескертпені санмен бірге, бірнеше тараудан кейін емес, сол жерде кездестіруі үшін бір фолдтық негізді тиісті</i>

			кестелердің тақырыпшаларында атауды ұсынамын. Аталған ескертулер алынған нәтижелердің мәніне қатысты емес және жұмысқа берген жалпы оң бағамды өзгертпейді.
12	Докторант мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі (диссертация мақалалар сериясы нысанында қорғалған жағдайда ресми рецензенттер докторанттың әр мақаласының ғылыми деңгейін зерделейді)		Негізгі нәтижелер бес ғылыми жұмыста жарияланған. 1. Scopus индекстелетін журналдағы мақала — <i>Eastern-European Journal of Enterprise Technologies</i> , 2025, Vol. 4, No. 9(136), pp. 79–88, Q3 квантили, CiteScore 2025 = 2,5, Computer Science Applications санатында 42-перцентиль (1022-нің 590-ы) және Control and Systems Engineering санатында 44-перцентиль (390-ның 217-сі). 2. Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы баяндама — <i>Procedia Computer Science</i> , 2025, Vol. 272, pp. 496–501 («Цифрлық қоғам» 3-ші Халықаралық семинары, DS 2025, Стамбул қ., Түркия). 3–5. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналдардағы үш мақала: <i>ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы</i> , 2025, Vol. 2(354), pp. 74–91; <i>Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы</i> , 2025, № 4(75), Т. 22, Б. 119–130; <i>КазУТБ Хабаршысы</i> , 2024, Т. 2, № 27-740. Жарияланымдар диссертация тақырыбына сәйкес келеді және оның негізгі бағыттарын — көз түбі кескіндерін жақсартуды, алдын ала өңдеу мен талдау әдістерін, ақпараттық жүйе архитектурасын және көз түбі тіндеріне лазерлік әсерді математикалық модельдеуді — қамтиды. Олардың ғылыми деңгейі докторлық диссертацияны қорғауға қойылатын талаптарға жауап береді.
13	Ресми		Комитет алдында докторантқа философия докторы (PhD)

	рецензенттің шешімі (осы Үлгі ережесінің 28- тармағына сәйкес)		дәрежесін беру туралы өтініш білдіру.
--	---	--	---------------------------------------

Қорытынды

Философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған **Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының** «Компьютерлік өңдеу жүйесі және көз түбі деректерін талдаумен диабеттік ретинопатияны емдеу кезіндегі лазерлік коагуляцияны қолдау» тақырыбындағы диссертациясы «Дәрежелер беру қағидаларының» талаптарына жауап беретін аяқталған дербес ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылады, ал оның авторы 8D06102 — «Компьютерлік және программалық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы Комитет алдында өтініш білдіруге лайықты.

Ресми рецензент:

«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ, Алматы қ.,
«Компьютерлік инженерия» кафедрасы,
техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Бектемысова Г. У.